

Problemas de repaso: Capítulo 1

Punto flotante, condicionamiento y estabilidad

Análisis Numérico

La intención de estos problemas no es solamente obtener una respuesta, sino explicar por qué debemos confiar —o no— en ella.

Instrucciones

En los problemas que involucren cómputo puede utilizar Julia para experimentar, pero primero haga una predicción razonada. Cuando corresponda, distinga entre error del problema, error del algoritmo y error de redondeo.

Problemas

1. Representación binaria.

Convierta a representación binaria

$$13, \quad \frac{5}{8}, \quad 10.625.$$

Después escriba cada número en una forma análoga a notación científica binaria,

$$\pm(1.b_1b_2\cdots)_2 2^e.$$

Explique cuáles pueden representarse exactamente con un número finito de dígitos binarios.

2. El número 0.1 no es inocente.

Muestre que 0.1_{10} no tiene una expansión binaria finita. En Julia ejecute:

```
x = 0.1
20x
20*x == 2.0
```

Explique por qué el resultado observado no contradice el hecho de que 0.1 no sea exactamente representable en punto flotante.

3. Espaciamiento entre números de máquina.

En Julia estudie:

```
nextfloat(1.0) - 1.0
nextfloat(2.0) - 2.0
nextfloat(4.0) - 4.0
nextfloat(8.0) - 8.0
```

- (a) ¿Qué patrón observa?
- (b) ¿Por qué el espaciado se duplica cuando cambia el exponente?
- (c) ¿Qué relación tiene esto con la precisión relativa?

4. Épsilon de máquina.

Considere:

```
eps(Float64)
1.0 + eps(Float64)
1.0 + eps(Float64)/2
```

Explique cuidadosamente los resultados y encuentre experimentalmente el menor $\varepsilon > 0$ para el cual Julia distingue $1 + \varepsilon$ de 1.

5. Cancelación catastrófica.

Compare

$$f(x) = \sqrt{1+x} - 1$$

con

$$g(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x} + 1}.$$

- (a) Demuestre que son matemáticamente equivalentes.
- (b) Evalúe ambas para $x = 10^{-4}, 10^{-8}, 10^{-12}, 10^{-16}$.
- (c) Explique por qué una forma puede ser numéricamente superior.

6. Condicionamiento de una función.

Sea $f(x) = x^2$. Utilizando

$$\kappa_f(x) = \left| \frac{x f'(x)}{f(x)} \right|,$$

calcule su número de condición relativo para $x \neq 0$ e interprete el resultado. Repita para $g(x) = 1/x$.

7. Un problema mal condicionado.

Considere

$$f(x) = \frac{1}{1-x}.$$

- (a) Calcule su número de condición relativo.
- (b) Estudie qué ocurre cuando $x \rightarrow 1$.
- (c) Compare $x = 0.5$, $x = 0.99$ y $x = 0.999999$.
- (d) Explique por qué un algoritmo perfecto no puede eliminar el efecto de un problema mal condicionado.

8. Fórmula cuadrática y estabilidad.

Considere

$$x^2 - 10^8 x + 1 = 0.$$

- (a) Calcule las raíces con la fórmula cuadrática directa.
- (b) Identifique dónde aparece cancelación.

- (c) Use $x_1 x_2 = c/a$ para obtener la raíz pequeña a partir de la grande.
- (d) Compare ambos procedimientos en Julia.

9. Horner frente a evaluación directa.

Considere

$$p(x) = x^5 - 3x^4 + 2x^3 - 7x^2 + 4x - 1.$$

- (a) Evalúe $p(x)$ directamente usando potencias.
- (b) Reescriba p con el esquema de Horner.
- (c) Cuente aproximadamente multiplicaciones y sumas en cada procedimiento.
- (d) Compare ambos métodos para diversos valores de x .

10. Asociatividad perdida.

Encuentre números de punto flotante a, b, c tales que

$$(a + b) + c \neq a + (b + c).$$

Explique por qué esto no significa que la suma de números reales haya dejado de ser asociativa.

11. Raíces múltiples y sensibilidad.

Considere

$$p(x) = (x - 1)^2(x + 2)(x - 3).$$

- (a) Verifique que $x = 1$ es raíz doble.
- (b) Muestre que $p(1) = 0$ y $p'(1) = 0$.
- (c) Considere $p_\varepsilon(x) = p(x) + \varepsilon$ y explique por qué una perturbación pequeña puede separar la raíz doble.
- (d) ¿Por qué una raíz múltiple debe considerarse especialmente sensible?

12. Error hacia adelante y error hacia atrás.

Suponga que queremos resolver $f(x) = y$ y un algoritmo produce $\hat{x}$. Explique con sus propias palabras la diferencia entre error hacia adelante y error hacia atrás. Dé un ejemplo sencillo en el que el error hacia atrás sea pequeño aunque el error hacia adelante pueda ser grande.

13. Patriot: un error pequeño que dejó de ser pequeño.

Un sistema registra el tiempo en décimas de segundo, pero utiliza una aproximación binaria de 0.1.

- (a) Explique por qué un error pequeño puede volverse importante después de muchas horas.
- (b) ¿Es principalmente un problema de representación finita, estabilidad, condicionamiento o una combinación?
- (c) ¿Por qué reiniciar periódicamente un reloj podría reducir el efecto acumulado?

14. Problema integrador.

Un programa devuelve un resultado con residuo del orden de 10^{-14} . Un estudiante afirma:

“Entonces tengo aproximadamente catorce cifras decimales correctas.”

¿Es necesariamente cierto? Construya un argumento usando

residuo, condicionamiento, estabilidad, error hacia adelante.

Para cerrar

Seleccione uno de los problemas anteriores y escriba, en no más de media página, una respuesta a:

¿Qué puede hacer que una respuesta numérica aparentemente correcta sea engañosa?